Сітка в mils і симетричні кріпильні отвори

Поглиблення — 2MAK, SST-MEC-25c — Питання про проєкт у KiCad

15/10/2026

1 Питання

У проєкті KiCad по кутах плати поставили **чотири** **кріпильні** **отвори** (*fori di fissaggio*), але результат виходить не **симетричним**: отвори ніби не на однаковій відстані від краю. Як їх відцентрувати?

2 Що побачили, відкривши проєкт

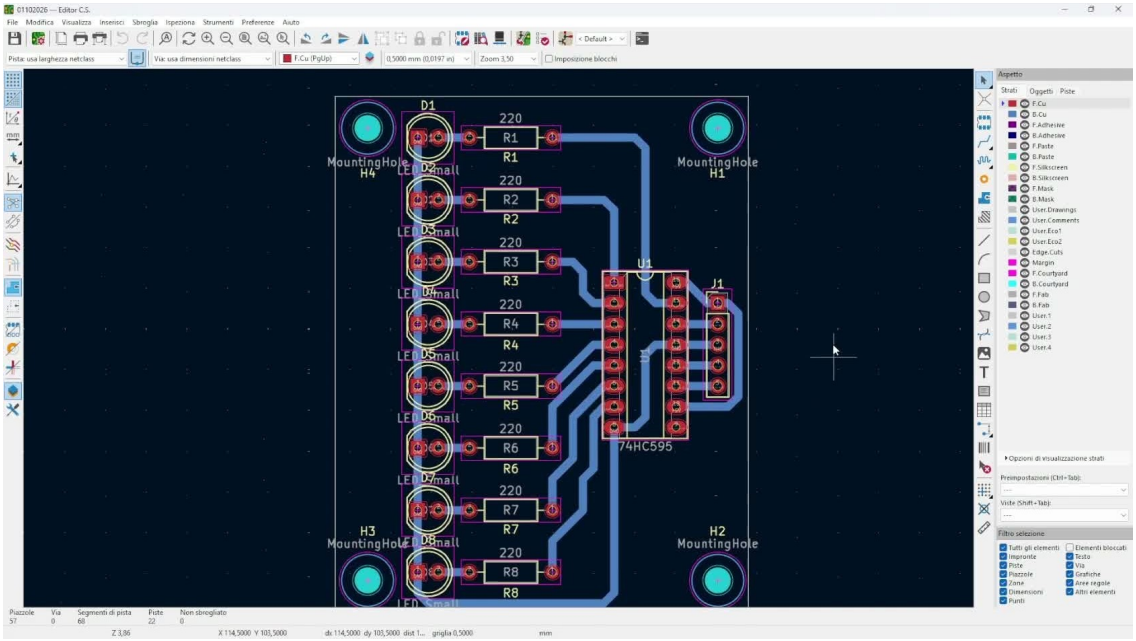


Рис. 1: Проєкт на початку: чотири кріпильні отвори (H1–H4) по кутах. У рядку стану внизу видно `griglia 0,5000`: працювали із сіткою в міліметрах.

Відкривши проєкт (через Veyon, щоб усі бачили) і дивлячись на **точки** **сітки**, помітно, що курсор **прив'язується** **до** **сітки**, але кут **краю** **плати** (шар **Edge** **Cuts**) **не** **потрапляє** **на** **точку** **сітки**. Це означає, що край накреслили з **іншою** **сіткою**, ніж та, що використовується зараз.

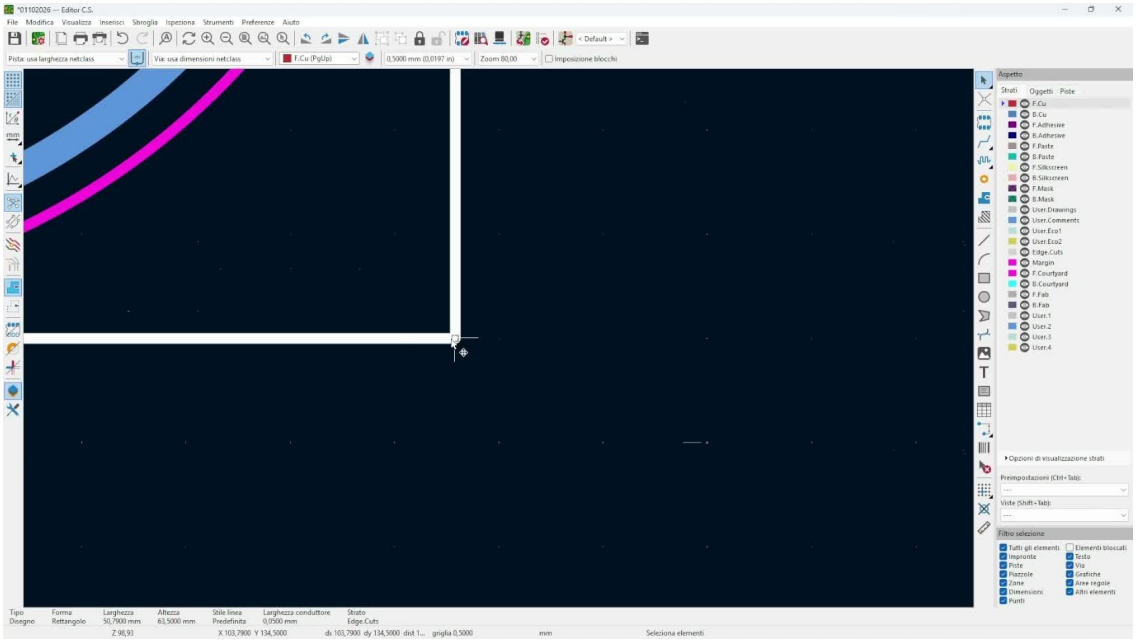


Рис. 2: Збільшений кут краю плати: курсор прив'язується до точок сітки, а кут — ні. Унизу — розміри прямокутника Edge Cuts: 50,79 мм × 63,5 мм. 50,79 не кратне 2,54 (20 кроків — це 50,80 мм).

Приклад

Виправлення, крок за кроком:

1. Вибирають **сітку** **в** **mils** (2,54 мм або, для більшої точності, 1,27 мм).
2. Пробують пересунути край, щоб вирівняти його по сітці: один кут стає на місце, але інший зсувається і **виходить** **із** **сітки**. Тому краще **видалити** **прямокутник** краю і **накреслити** **його** **заново** прямо по сітці.
3. Отвори відсувають за межі плати, беруть **усю** **плату** і вирівнюють її по сітці, орієнтуючись на **опорний** **вивід** (наприклад, вивід GND угорі ліворуч).
4. **Знову** **розміщують** **отвори** по тій самій сітці, дивлячись на точки, і пересувають їх на один крок, доки вони не стануть симетричними.

Увага

Справжня проблема: компоненти розміщені в міліметрах. Під час виправлення з'ясувалося, що компоненти розміщували із **сіткою** **в** **міліметрах**, хоча була вказівка використовувати сітку, прив'язану до **mils**. У меню сітки KiCad значення **від** **5 мм** **і** **більше** — це **кратні** **дюйма** (mils, американська міра), а **від** **5 мм** **і** **менше** — **міліметри**: наприклад, **2,54 мм** (mils) і **2,5 мм** (міліметри). Різниця лише 4 сотих міліметра, але, **повторена** багато разів, вона **накопичується**, і компоненти виходять за стандартний крок.

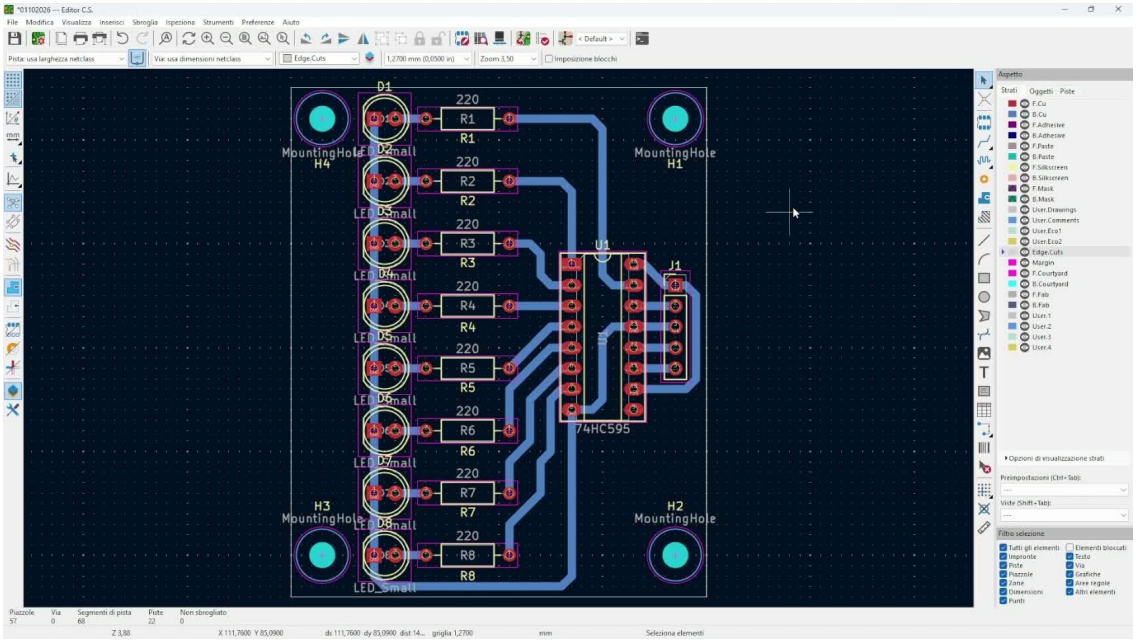


Рис. 3: Після виправлення: край накреслено заново, а отвори переставлено по сітці в mils (унизу `griglia 1,2700`); чотири отвори симетричні відносно краю.

3 Чому працювати в mils

Визначення

Якщо працювати із **сіткою** **в** **mils** (2,54 або 1,27 мм), схема залишається сумісною з **макетною** **платою** **з** **отворами** (*scheda millefori*): можна зробити **прототип** з **тими** **самими** **габаритами** і **тими** **самими** **позиціями** компонентів, **не** **виготовляючи** друковану плату. Сітка 2,54 мм досить велика; інколи краще перейти на 1,27 мм.

Увага

Не **змішуйте** сітки в mils і в міліметрах: вони створюють **зсуви**, які потім важко виправити.

4 Коли потрібні міліметри

Примітка

Міліметри потрібні, коли є **механічне** **обмеження**: наприклад, якщо команда розробників повідомляє, що плата має поміститися в **коробку** **завширшки** **100 мм**, а це не кратне 2,54. Тоді використовують сітку в міліметрах, і плата **ніколи** **не** **буде** **ідеально** **відцентрована**: центрувати її з точністю до десятої міліметра не має великого сенсу.

Приклад

Якщо плата **трохи** **несиметрична**, це не проблема. Важливо, щоб **отвори** плати були **сумісні** й **узгоджені** з отворами **3D-моделі** **коробки** (або корпусу), у яку плату монтуватимуть.

5 Що запам'ятати

- Якщо отвір чи край здаються несиметричними, перевірте, чи вони **прив'язані** **до** **сітки**: часто їх накреслили з іншою сіткою.
- Компоненти й край треба розміщувати із сіткою в **mils** (**2,54** або **1,27 мм**), а не в цілих міліметрах.
- У mils схема сумісна з **макетною** **платою** **з** **отворами**, щоб робити прототипи без виготовлення PCB.
- **Міліметри** — лише для **механічних** **обмежень**; невелика несиметричність допустима, якщо отвори збігаються з отворами **корпусу**.

Глосарій: італійські слова, які вживають на уроці

Italiano	**Українською**
fori di fissaggio	кріпильні отвори
bordo della scheda	край плати
griglia	сітка
pollice	дюйм
scheda millefori	макетна плата з отворами
scatola, contenitore	коробка, корпус
vincolo meccanico	механічне обмеження